

Nama : Jihan Fithriyyah

NIM : 2225250155

Kelas : 3A

Mata Kuliah : Algoritma dan Pemrograman

1. Apa arti kata elif dan kapan sebuah elif dievaluasi?

Jawaban:

Jawaban: Kata elif merupakan singkatan dari “else if”. Sebuah blok elif hanya akan dievaluasi ketika seluruh kondisi if (atau elif sebelumnya) di atasnya bernilai False.

2. Mengapa rantai if-elif-else hanya menghasilkan satu keluaran?

Jawaban:

Karena rantai if-elif-else bersifat mutually exclusive (saling pilah). Python membaca kondisi dari atas ke bawah, dan begitu menemukan kondisi pertama yang bernilai True, blok kode tersebut akan dieksekusi dan Python langsung keluar dari seluruh rantai, mengabaikan kondisi-kondisi lainnya.

3. Apa yang terjadi jika rantai elif tidak ditutup dengan else dan tidak ada kondisi yang bernilai True?

Jawaban:

Program tidak akan mengeksekusi blok kode mana pun di dalam rantai tersebut dan akan langsung melanjutkan eksekusi ke baris kode di bawah struktur seleksi tanpa menghasilkan kesalahan (error).

4. Untuk aturan A mulai 85, B mulai 70, dan C mulai 60, mengapa kondisi harus disusun menurun?

Jawaban:

Agar kondisi bersifat saling lepas danurut. Jika disusun secara menaik (misalnya nilai ≥ 60 ditaruh paling atas), maka nilai tinggi seperti 90 akan langsung memenuhi kondisi pertama (≥ 60) sehingga mendapat predikat C, dan cabang elif nilai ≥ 85 tidak akan pernah tercapai.

5. Tuliskan kondisi Python yang menyatakan nilai berada pada rentang 0 sampai 100 termasuk kedua ujungnya.

Jawaban:

Python

```
0 <= nilai <= 100
```

Atau menggunakan operator logika:

Python

```
nilai >= 0 and nilai <= 100
```

6. Sebutkan tiga jenis validasi input dan satu contoh masukan yang ditolak oleh masing-masing.

Jawaban:

- Validasi Tipe Data: Memastikan tipe input sesuai (misal: angka). Contoh ditolak: Masukan berupa teks "abc" saat meminta nilai angka.
- Validasi Rentang (Range Validation): Memastikan nilai berada dalam batas minimal dan maksimal yang diizinkan (misal: 0–100). Contoh ditolak: Masukan nilai -10 atau 150.
- Validasi Keberadaan / Kelengkapan (Presence Validation): Memastikan input tidak kosong. Contoh ditolak: Menekan tombol Enter tanpa mengetik apa-apa (string kosong "").
- Validasi Domain Pilihan: Memeriksa apakah nilai termasuk pilihan yang dikenal. Contoh ditolak: "biru" (jika pilihan yang diterima hanya "ya" atau "tidak").

7. Kesalahan apa yang ditangkap oleh except ValueError pada pemanggilan float(teks)?

Jawaban:

ValueError mengaitkan/menangkap kesalahan konversi tipe data (ValueError) yang terjadi ketika teks masukan pengguna mengandung huruf, simbol, atau teks kosong yang tidak bisa diubah menjadi bilangan desimal/angka, (contoh: float("dua") atau float("abc")).

8. Mengapa metode isdigit tidak cocok untuk memvalidasi nilai bertipe desimal?

Jawaban: Karena metode .isdigit() hanya mengembalikan True jika seluruh karakter dalam teks berupa angka bulat non-negatif. Karakter titik desimal (.) dan tanda minus (-) dianggap bukan angka, sehingga angka desimal seperti "4.5" atau negatif seperti "-3" akan bernilai False dan ditolak.

9. Apa gunanya memanggil `.strip().lower()` sebelum membandingkan jawaban ya atau tidak?

Jawaban:

- `.strip()` berfungsi untuk menghapus spasi tambahan di awal dan akhir teks.
- `.lower()` berfungsi menyeragamkan seluruh huruf menjadi huruf kecil (lowercase).
- *Tujuannya:* Agar variasi masukan pengguna seperti " Ya ", "YA", atau "Ya" dapat diterima dan dibaca sama sebagai "ya", sehingga meminimalkan penolakan yang tidak perlu.

10. Sebutkan enam test case yang diperlukan untuk menguji program predikat nilai secara memadai.

Jawaban:

- Satu nilai per cabang (misal: 92, 76, 65, 55, 30).
- Nilai batas tepat (misal: 85, 70, 60, 50).
- Nilai sekitar batas (misal: 84.9, 69.9, 59.9, 49.9).
- Batas rentang sah (misal: 0 dan 100).
- Nilai di luar rentang (misal: -1 dan 100.1).
- Masukan bukan angka / beda tipe (misal: "abc" dan teks kosong).